

2.2.3 Inkomenselasticiteit en kruiselingse elasticiteit - antwoorden

Uitgewerkt voorbeeld

Stap 1: E_i

$$E_i = \%dQ_v / \%dY = 6\% / 4\% = 1,5$$

Havermelk is een normaal goed, want $E_i > 0$. Omdat $E_i > 1$, is het in dit voorbeeld een luxe normaal goed.

Stap 2: E_k

$$E_k = \%dQ_v \text{ havermelk} / \%dP \text{ gewone melk} = 3\% / 8\% = 0,375$$

E_k is positief, dus havermelk en gewone melk zijn substituten.

Conclusie: de vraag naar havermelk stijgt bij hogere inkomens en stijgt ook wanneer gewone melk duurder wordt.

Opgave 1

A. Product A:

$$E_i = 4\% / 10\% = 0,4$$

B. Product B:

$$E_i = 18\% / 10\% = 1,8$$

C. Product C:

$$E_i = -6\% / 10\% = -0,6$$

D. Classificatie:

Product	E_i	Classificatie
A	0,4	normaal noodzakelijk goed
B	1,8	normaal luxe goed
C	-0,6	inferieur goed

Bij product C gebruik je de luxe/noodzakelijk-indeling niet, omdat E_i negatief is.

Opgave 2

A. Situatie 1:

$$E_k = 8\% / 20\% = 0,4$$

B. Situatie 2:

$$E_k = -12\% / 20\% = -0,6$$

C. Situatie 3:

$$E_k = 1\% / 20\% = 0,05$$

D. Classificatie:

Situatie	E_k	Relatie
1	0,4	substituten
2	-0,6	complementen
3	0,05	zwakke relatie; bijna onafhankelijk

Opgave 3

Vraagfunctie:

$$Q_x = 80 - 3P_x + 2P_z + 0,02Y$$

Beginsituatie: $P_x = 10$, $P_z = 15$, $Y = 2000$.

A. Huidige vraag:

$$Q_x = 80 - 3 \times 10 + 2 \times 15 + 0,02 \times 2000$$

$$Q_x = 80 - 30 + 30 + 40 = 120$$

B. Nieuw inkomen $Y = 2200$:

$$Q_x = 80 - 30 + 30 + 0,02 \times 2200$$

$$Q_x = 80 - 30 + 30 + 44 = 124$$

C. Procentuele veranderingen:

$$\%dQ_x = (124 - 120) / 120 \times 100\% = 3,3\%$$

$$\%dY = (2200 - 2000) / 2000 \times 100\% = 10\%$$

D.

$$E_i = 3,3\% / 10\% = 0,33$$

E. X is een normaal noodzakelijk goed. E_i is positief, maar kleiner dan 1.

Opgave 4

A. Elektrische fietsen:

$$E_i = 12\% / 6\% = 2$$

B. Elektrische fietsen zijn een normaal luxe goed: E_i is positief en groter dan 1.

C. Goedkope tweedehandsfietsen:

$$E_i = -4\% / 6\% = -0,67$$

D. Goedkope tweedehandsfietsen zijn in dit voorbeeld inferieur. Als gezinnen meer inkomen krijgen, kiezen ze vaker voor nieuwe of duurdere fietsen.

Opgave 5

A. Streamingabonnementen:

$$E_k = 6\% / 15\% = 0,4$$

B. Streamingabonnementen en bioscoopkaartjes zijn substituten. Als bioscoopkaartjes duurder worden, stijgt de vraag naar streamingabonnementen.

C. Popcorn:

$$E_k = -9\% / 15\% = -0,6$$

D. Popcorn en bioscoopkaartjes zijn complementen. Als bioscoopkaartjes duurder worden, gaan minder mensen naar de bioscoop en wordt ook minder popcorn in de bioscoop gevraagd.

Opgave 6

Vraagfunctie:

$$Q_x = 120 - 4P_x + 1,5P_y + 0,01Y$$

Beginsituatie: $P_x = 15$, $P_y = 20$, $Y = 6000$.

A. Huidige vraag:

$$Q_x = 120 - 4 \times 15 + 1,5 \times 20 + 0,01 \times 6000$$

$$Q_x = 120 - 60 + 30 + 60 = 150$$

B. Nieuw $P_y = 24$:

$$Q_x = 120 - 60 + 1,5 \times 24 + 60$$

$$Q_x = 120 - 60 + 36 + 60 = 156$$

C. Procentuele veranderingen:

$$\%dQ_x = (156 - 150) / 150 \times 100\% = 4\%$$

$$\%dP_y = (24 - 20) / 20 \times 100\% = 20\%$$

D.

$$E_k = 4\% / 20\% = 0,2$$

E. X en Y zijn substituten. E_k is positief: als de prijs van Y stijgt, stijgt de vraag naar X.

Opgave 7

A. E_k . De prijs van treinreizen verandert en de vraag naar busreizen reageert. Het gaat om twee verschillende producten.

B. E_i . Het inkomen verandert en de vraag naar restaurantbezoeken reageert.

C. E_v . De eigen prijs van de streamingdienst verandert en de vraag naar diezelfde dienst reageert.

D. E_k . De prijs van printers verandert en de vraag naar cartridges reageert. Printers en cartridges zijn verschillende producten.

E. E_i . Het inkomen verandert en de vraag naar budget-noedels reageert.

Opgave 8

Bron 1

A. Biologische maaltijdpakketten:

$$E_i = 8\% / 5\% = 1,6$$

Dit is een normaal luxe goed: $E_i > 0$ en $E_i > 1$.

Budget-noedels:

$$E_i = -3\% / 5\% = -0,6$$

Dit is een inferieur goed: $E_i < 0$. De luxe/noodzakelijk-indeling is hier niet van toepassing.

Bron 2

B. Thee ten opzichte van koffieprijs:

$$E_k = 4\% / 10\% = 0,4$$

Thee en koffie zijn substituten, want $E_k > 0$.

Koffiefilters ten opzichte van koffieprijs:

$$E_k = -6\% / 10\% = -0,6$$

Koffie en koffiefilters zijn complementen, want $E_k < 0$.

Bron 3

C. Huidige vraag:

$$Q_x = 100 - 2 \times 10 + 0,5 \times 20 + 0,01 \times 30000$$

$$Q_x = 100 - 20 + 10 + 300 = 390$$

Nieuw inkomen $Y = 33000$:

$$Q_x = 100 - 20 + 10 + 330 = 420$$

$$\%dQ_x = (420 - 390) / 390 \times 100\% = 7,7\%$$

$$\%dY = (33000 - 30000) / 30000 \times 100\% = 10\%$$

$$E_i = 7,7\% / 10\% = 0,77$$

X is een normaal noodzakelijk goed.

D. Nieuw $P_y = 24$:

$$Q_x = 100 - 20 + 0,5 \times 24 + 300$$

$$Q_x = 100 - 20 + 12 + 300 = 392$$

$$\%dQ_x = (392 - 390) / 390 \times 100\% = 0,5\%$$

$$\%dP_y = (24 - 20) / 20 \times 100\% = 20\%$$

$$E_k = 0,5\% / 20\% = 0,03$$

X en Y zijn zwakke substituten. E_k is positief, maar zeer klein.

E. Een inkomensdaling van 10% betekent:

$$Y = 30000 \times 0,90 = 27000$$

$$Q_x = 100 - 20 + 10 + 0,01 \times 27000$$

$$Q_x = 100 - 20 + 10 + 270 = 360$$

De nieuwe vraag naar X is 360.

Opgave 9

A.

$$E_i = -5\% / 8\% = -0,625$$

Diepvriesmaaltijden zijn in dit voorbeeld een inferior goed.

B.

$$E_k = 3\% / 12\% = 0,25$$

Diepvriesmaaltijden en verse maaltijdboxen zijn substituten.

C. Dat kan tegelijk. Bij hogere inkomens kopen consumenten minder goedkope diepvriesmaaltijden, omdat ze naar betere alternatieven overstappen. Maar als verse maaltijdboxen duurder worden, kiezen sommige consumenten juist weer voor diepvriesmaaltijden als goedkoper alternatief.